

카카오페이 FDE 지원

상세 경력기술서

제조 MES와 물류 업무 시스템을 개발하고 운영해 왔습니다. 현업의 작업 순서와 예외를 파악하고, 흩어진 프로그램과 데이터를 하나의 업무 흐름으로 정리하는 일을 주로 맡았습니다.

KWE에서는 로컬시스템팀 리더로 프론트엔드부터 API·Worker·데이터베이스·외부 연동·배포 환경까지 함께 담당하고 있습니다. 구축을 끝낸 기능은 운영에 적용하고, 실제 데이터에서 확인된 예외를 다음 개선에 반영합니다.

2022.01-현재

KWE Korea

전략개발부 차장 · 로컬시스템팀 리더 · 팀원 2명

- 15종 이상의 사내 프로그램과 데이터를 단일 통합 플랫폼으로 재구성했습니다.
- 글로벌 물류 운영 시스템과 로컬 플랫폼을 연결해 마감·인보이스·관세청 조회 업무를 자동화했습니다.
- Next.js·NestJS 웹과 API, Worker, 데이터베이스, GitLab CI/CD와 컨테이너 배포 체계를 구축했습니다.

2022-현재 통합 플랫폼 운영·확장 중	2023 세금계산서 리뉴얼 완료	2025 CI/CD·컨테이너 배포 구축 완료·운영 중	2026 삼성 전세기 IT 지원 완료	2026-현재 AI MVP·LLM·RAG 적용·고도화 중
------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

KWE Korea · 2022-현재

운영·확장 중

업무 플랫폼 통합과 글로벌 물류 운영 자동화

Next.js · NestJS · PostgreSQL · Redis · BullMQ · Okta · Microsoft Entra

배경	항공·해운·재무 업무가 15종 이상의 개별 프로그램과 서로 다른 데이터베이스에 분산돼 있었습니다. 데이터 기준이 달라 같은 정보를 다시 입력하거나 수기로 대조하는 일이 반복됐습니다.
구축	기존 화면을 복제하지 않고 업무를 도메인별로 재구성해 단일 플랫폼에 통합했습니다. 프론트엔드·API·Worker·공용 라이브러리는 처음부터 모노레포로 설계했습니다.
연동 구조	공식 API가 없는 글로벌 물류 운영 시스템(UFS+)과 연동하기 위해 Okta·Microsoft Entra 인증 흐름과 업무 요청을 HTTP 수준에서 구현했습니다. 스케줄과 BullMQ 작업 소비는 Worker로 분리하고 내부 HTTP API를 통해 처리하도록 경계를 나눴습니다.
완료 결과	개별 운송장 마감, 인보이스 생성, 통합 운송장 마감을 자동화해 월 1,200시간 상당의 반복 작업을 줄였습니다. 관세청 조회는 건당 10분에서 5초 이내로 단축했습니다.
현재 상태	구축한 기능을 운영에 적용했고, 대상 업무와 재시도·작업 상태 추적 범위를 확장하고 있습니다.

구축한 체계와 현재의 확장

2025

구축 완료·운영 중

GitLab CI/CD와 컨테이너 배포 체계 구축

GitLab CI/CD · Docker · Docker Swarm · Kaniko · Portainer

전환	PM2 수동 배포를 GitLab CI/CD와 Docker Swarm 기반으로 전환해 테스트가 실패한 변경을 배포 전에 차단했습니다.
운영 기준	브랜치·커밋 단위 이미지와 배포 로그를 남겨 동일 이미지 재배포, 변경 이력 추적과 롤백 기준을 마련했습니다.
검증	CI fresh checkout에서만 발생한 공용 패키지 해석 문제를 재현해 테스트 환경이 source entry를 사용하도록 수정했습니다. Teams 실패 알림의 JSON escaping 문제도 정리했습니다.
결과	빌드 단계를 측정해 일반 변경을 8분에서 6분으로 줄였습니다. 권한 위험이 커지는 추가 단축안은 적용하지 않았고 Runner 분리를 후속 과제로 정했습니다.

2026-현재

적용·고도화 중

AI 에이전트를 이용한 MVP 개발과 요구사항 확인

Codex · Claude Code · TDD · Playwright · 설계 문서 아카이브

접근	회의만으로 정하기 어려운 입력 순서, 예외 데이터와 부서별 판단 기준을 작은 수직 단위의 동작하는 MVP로 먼저 구현해 현업 검증 시점을 앞당겼습니다.
검증	레거시 실패데이터를 신규 화면에 직접 입력하는 Playwright E2E 테스트로 입력·저장·화면 간 흐름을 실제 사용자 경로로 확인했습니다.
확인 결과	E2E 테스트에서 데이터 마이그레이션 오류를 발견했습니다. OneDrive 문서 자동화는 세 가지 접근을 각각 MVP로 시험한 뒤 서버가 사용자 저장소를 직접 다루지 않는 권한 경계를 정했습니다.
현재 상태	확인한 예외와 판단 기준을 다음 구현에 반영하고, 프로젝트별 설계·테스트·작업 기록을 아카이브에 축적합니다.

2026-현재

개발 중

온프레미스 LLM 문서 구조화와 RAG 담당 업무 검색

Local LLM · RAG · OCR · Structured JSON · Vitest · On-premise

문서 구조화	텍스트 PDF를 우선 추출하고 텍스트가 없는 스캔본만 OCR을 거치게 했습니다. 양식별 정규표현식 대신 Local LLM이 문맥을 해석해 값을 미리 정의한 JSON 키에 매핑하도록 구현했습니다.
RAG 검색	업무 근거와 담당자 후보를 함께 제시하고, 모델이 검색된 후보 밖의 담당자를 만들지 않게 했습니다. 결과가 불확실하면 사용자가 다시 확인하는 human-in-the-loop 구조입니다.
검증·보안	실제 PDF 회귀 테스트로 OCR 오인식과 품목 누락을 확인하고 수량·단가·금액은 산술로 교차 검증했습니다. 문서는 외부로 보내지 않고 로그에도 원문과 OCR 전문을 남기지 않습니다.
현재 상태	OCR·LLM 정확도와 운영 적용 범위를 고도화하고 있습니다.

완료 프로젝트와 구축 결과

KWE Korea · 2026

완료

삼성 전세기 프로젝트 IT 지원

Next.js · NestJS · PostgreSQL jsonb · 실물 서류 분석

범위	미국·중국 통관에 쓰는 실물 서류 9종과 55개 대조 항목을 분석했습니다. 1,130행의 실제 설비 리스트를 기준으로 업로드, 변경분 확인, 회차별 조회, 셀 편집과 회신 파일 생성 기능을 구현했습니다.
자동검증	CI·PL·Summary PL과 원산지증명서, SAS PO, PCF 등 9종 서류의 대조 규칙을 자동검증 MVP에 반영해 불일치와 누락을 찾도록 했습니다.
완료 결과	하루 20건 기준으로 일 1,100개, 월 22,000개 항목을 자동검증해 월 약 200시간의 수작업 확인 시간을 절감했습니다.

KWE Korea · 2023.01~2023.07

완료

세금계산서 프로그램 리뉴얼

C# · .NET 6 · gRPC · PostgreSQL · PL/pgSQL

- Oracle Forms 기반 시스템을 .NET 6과 PostgreSQL로 전환하고 Oracle 데이터 1,000만 건을 자동 이관했습니다.
- 건수·금액 합계와 샘플 데이터를 교차 검증해 정확성을 확인하고, 스마트빌을 연동해 국세청 신고와 매입 데이터 처리를 자동화했습니다.

2010.12~2022.01 · 베어링 제조

ILJIN Global

MES 개발팀 과장

국내외 공장의 MES를 개발·운영했습니다. VB6 시스템을 C#·.NET으로 전환하고 SAP와 생산·재고 데이터를 실시간으로 연계했으며, LOT 추적과 일 100만 건 이상을 분석하는 SPC 시스템을 구축했습니다.

ILJIN Global · 2020.04~2020.07

완료

8개 공장 운반비 전산화

C# · ASP.NET · WinForms · WCF · Oracle · SAP

- 수기로 관리하던 8개 공장의 운반비 프로세스를 전산화하고 처리 기준을 표준화했습니다.
- SAP와 실시간 연계해 처리와 비용 확인 흐름을 일원화했으며, 프로젝트 성과로 최우수사원 표창을 받았습니다.

ILJIN Global · 2019.01~2019.12

완료

MES-SAP 실시간 인터페이스

C# · ASP.NET · WinForms · WCF · Oracle · PL/SQL

- ERP 도입에 맞춰 MES와 SAP 간 생산·납품·재고 이동 데이터를 실시간으로 연계했습니다.
- 기준정보 마이그레이션을 자동화해 중복 입력과 수작업 전송에서 발생하던 오류를 줄였습니다.

MES 구축 경험과 개인 제품

ILJIN Global · 2016.04~2017.12

완료

제천·슬로바키아 공장 MES 리뉴얼

VB6 → C# .NET · ASP.NET · WinForms · WCF · Oracle 9i → 11g

전환 기술 지원이 종료된 VB6 MES를 C# .NET으로 전환하고 Oracle을 9i에서 11g로 업그레이드했습니다.

결과 국내외 공장의 MES 운영 안정성을 확보하고 LOT 단위 추적 체계를 구축했습니다. 프로젝트 성과로 2017년 과장 특진했습니다.

ILJIN Global · 2015.09

완료

SPC 이상 현상 실시간 알림

VB6 · Oracle PL/SQL · TCP Socket

탐지 일평균 100만 건 이상의 생산 데이터를 분석해 7가지 이상 징후를 감지했습니다.

대응 설비와 TCP Socket으로 통신하는 알림 모듈을 설계하고 SMS와 현황판을 연동해 품질 이슈에 사전 대응할 수 있게 했습니다.

개인 프로젝트

댓글 필터 · Android / Web

MiniLM 임베딩과 WebLLM을 Web Worker에서 실행해 댓글 분류와 요약을 단말 안에서 처리하도록 개발·출시했습니다.

[Google Play](#)[Web](#)
[개발 기록](#)

HealthDog · Android

운동 기록과 통계, Google OAuth, Supabase·Firebase 동기화, AdMob 광고와 RevenueCat 구독 결제를 구현해 출시했습니다.

[Google Play](#)

액션독 · Android

블록 하강·매치·콤보 등 게임 코어 엔진을 도메인 4계층으로 설계하고 Google OAuth, 글로벌 랭킹과 광고를 연동해 출시했습니다.

[Google Play](#)

기술

Backend	Node.js, TypeScript, Express, NestJS, Prisma, Redis, BullMQ, C#, .NET, WCF
Frontend	Next.js, React, Zustand, React Native, WinForms
Data & Operations	PostgreSQL, Oracle, MySQL, GitLab CI/CD, Docker, Docker Swarm, Portainer, Nginx
AI & Automation	Local LLM, RAG, WebLLM, OCR, Puppeteer, Playwright